


Ärztliche Leitung
 Prof. Dr. med. Oliver Frey
 Dr. med. Volker von Baehr

 Dr. med. Jakob Adler
 Brita Gaida
 Kirsten Hage
 Ulrike Haselbach
 Dr. med. Klaus-G. Heinze
 Prof. Dr. med. Berthold Hoher
 Dr. med. Anneta Pistoli
 Dr. med. Thea Riedel
 Andrea Thiem *

Fachnaturwissenschaftler *
 Dr. rer. nat. Cornelia Doeblis
 Dipl.-Biol. Mandy Hofmann
 Dr. rer. nat. Katrin Huescher
 Dr. rer. nat. Brit Kieselbach
 Dr. rer. nat. Anna Klaus
 Dr. rer. nat. Christiane Kupsch
 Dr. rer. nat. Anne Schönbrunn
 Dr. rer. nat. Sabine Schütt
 Dr. rer. nat. Steffen Tobisch
 Jessica Stelter, M. Sc.
 T. Roth von Szepesbela, M. Sc.
 Dr. rer. nat. Thomas Ziegler

IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam GbR
 Nicolaistraße 22 - 12247 Berlin (Steglitz)

2606 / POST
Frau
Dr. med. Christin Gramsch
Ärztin
Seestraße 36
17429 Seebad Bansin
Fachärzte für
Laboratoriumsmedizin
Mikrobiologie, Virologie und
Infektionsepidemiologie,
Transfusionsmedizin

* keine Kassenzulassung

 Telefon: +49 30 77001-700, Fax: +49 30 77001-709
 Internet: www.imd-berlin.de
 E-Mail: mikrobiom-labor@imd-berlin.de

Befundbericht Mikrobiom-Diagnostik

Eingang	02.06.2026	Ausgang	05.06.2026	Tagesnummer	IMD Berlin MVZ Nicolaistraße 22, 12247 Berlin (Steglitz) Telefon: +49 30 77001-700, Fax: +49 30 77001-709
Patient	Geburtsdatum			0326060659	
Wydra, Patrick	24.06.1977			Versicherung	Kennz. O/I/II/III

Untersuchung	Wert	Referenzbereich
--------------	------	-----------------

Funktionelles Mikrobiotaprofil (PCR + Kultur)

			1	2	3	4	5
Dysbiose-Index	2	1					
bakterielle Diversität	2,6	> 2,5					
Butyratbildung	normal	normal					
Mukosaprotektion	normal	normal					
Kolonisationsresistenz	normal	normal					
Proinflammatorische Bakterien	erhöht	normal					
Histaminbildner	erhöht	normal					
Candida-Pilze	erhöht	normal					
pH-Messung	7,5	5,5 - 6,5					

Butyratbildung (PCR)

Anaerobutyricum hallii	normal	normal	
Eubacterium rectale	normal	normal	
Faecalibacterium prausnitzii	normal	normal	

Mukosaprotektion (PCR)

Akkermansia muciniphila	normal	normal	
Faecalibacterium prausnitzii	normal	normal	
Lactobacillus spp.	normal	normal	

Kolonisationsresistenz (PCR)

Bacteroides spp.	vermindert	normal	
Bacteroides spp. & Prevotella spp.	leicht vermindert	normal	
Bifidobacterium spp.	leicht erhöht	normal	
Lactobacillus spp.	normal	normal	

Immunmodulierende Bakterien (Kultur)

Enterococcus spp.	8x10⁷	KBE/g	1x10 ⁶ - 1x10 ⁸	
Escherichia coli	1x10⁹	KBE/g	1x10 ⁶ - 1x10 ⁸	

Proinflammatorische Bakterien (Kultur)

Enterobacteriaceae	< 1x10 ⁶	KBE/g	<= 1x10 ⁶	
E.coli Biovere	< 1x10 ⁶	KBE/g	<= 1x10 ⁶	
Citrobacter spp.	< 1x10 ⁶	KBE/g	<= 1x10 ⁶	
Enterobacter spp.	< 1x10 ⁶	KBE/g	<= 1x10 ⁶	
Klebsiella spp.	4x10⁷	KBE/g	<= 1x10 ⁶	
Serratia spp.	< 1x10 ⁶	KBE/g	<= 1x10 ⁶	

Proteus spp.	< 1x10 ⁶	KBE/g	<= 1x10 ⁶	
Pseudomonas spp.	< 1x10 ⁵	KBE/g	<= 1x10 ⁵	
Histaminbildner (Kultur)				
Hafnia alvei	< 1x10 ⁶	KBE/g	<= 1x10 ⁶	
Klebsiella aerogenes	< 1x10 ⁶	KBE/g	<= 1x10 ⁶	
Klebsiella pneumoniae	4x10 ⁷	KBE/g	<= 1x10 ⁶	
Morganella morganii	< 1x10 ⁶	KBE/g	<= 1x10 ⁶	
Raoultella ornithinolytica	< 1x10 ⁶	KBE/g	<= 1x10 ⁶	
Raoultella planticola	< 1x10 ⁶	KBE/g	<= 1x10 ⁶	
Mykologie (Kultur)				
Candida spp.	< 1x10 ³	KBE/g	<= 1x10 ³	
Candida albicans	8x10 ⁴	KBE/g	<= 1x10 ³	
Geotrichum spp.	< 1x10 ³	KBE/g	<= 1x10 ³	
Schimmelpilze	< 1x10 ³	KBE/g	<= 1x10 ³	
Gallensäuren (ELISA)	>9,60	μmol/g	0,84 - 6,55	erhöht
Pankreaselastase (ELISA)	364	μg/g	> 200	normal
Zytokinprofil im Stuhl (ECLIA)				
IL-1b im Stuhl	14,7	pg/g	< 61	normal
IL-6 im Stuhl	90,4	pg/g	< 67	erhöht
TNF alpha im Stuhl	35,7	pg/g	< 58	normal
IL-8 im Stuhl	36,7	pg/g	< 162	normal
IFN gamma im Stuhl	184	pg/g	< 253	normal
IL-4 im Stuhl	232	pg/g	< 7	erhöht
IL-10 im Stuhl	17,2	pg/g	8 - 30	normal
Alpha-1-Antitrypsin (ELISA)	26	μg/g	< 268	normal
Zonulin im Stuhl (ELISA)	99	ng/g	< 145	normal

Befundinterpretation:

Funktionelles Mikrobiotaprofil (PCR + Kultur)

Mit dem funktionellen Mikrobiotaprofil werden Darmbakterien, die gesundheitsrelevante Aufgaben im Darm erfüllen, gemessen. Diese Bakterien werden in funktionelle Gruppen zusammengefasst:

- **Butyratbildung** (Energieversorgung des Dickdarmepithels, schleimhautprotektiv und antientzündlich),
- **Mukosaprotektion** (Bakterien, die die Schleimproduktion anregen),
- **Kolonisationsresistenz** (Bakterien, die Ansiedlung von Pathogenen verhindern),
- **Proinflammatorische Bakterien** (aktivieren Immunzellen, fördern Entzündung),
- **Immunmodulierenden Bakterien** (trainieren das Immunsystem des Darms, ohne Entzündungen auszulösen),
- **Histaminbildende Bakterien** (können zu vermehrten Histamin im Darm führen)

Es werden außerdem **Candida-Pilze** bestimmt, die bei zu starker Vermehrung Entzündungen verursachen können.

Aus der genetischen Analyse von ca. 300 detektierten Darmbakterien werden außerdem zwei Indizes bestimmt:

- **Dysbioseindex** (Abweichung der Bakterienzusammensetzung insgesamt im Vergleich zu gesunden Erwachsenen, unabhängig von ihrer Funktion!),
- **bakterielle Diversität** (Artenvielfalt der Darmbakterien)

Dysbioseindex = 2; Bewertungsskala: 1 (unauffällig) bis 5 (stark auffällig)

Es liegt eine leichte Dysbiose vor, d.h. die Darmmikrobiota des Patienten unterscheidet sich geringfügig von der gesunden Referenzpopulation.

Der Begriff Dysbiose beschreibt eine Dysbalance der Darmmikrobiota. In einem gesunden Darm verhindert die Kooperation zwischen Immunsystem und den kommensalen Darmbakterien das Eindringen und die Vermehrung pathogener Erreger. Eine Störung dieses Gleichgewichts kann die Permeabilität der Darmschleimhaut erhöhen, Darmepithelzellen schädigen, den zellulären Energiestoffwechsel beeinträchtigen und chronische Entzündungen fördern.

Hinweis: Neben den im Befund dargestellten Bakterien werden mit der PCR weitere Bakterien erfasst, die im Zusammenhang mit Darmpathologie stehen, aber keiner konkreten Funktion im Darm zugeordnet werden können. Alle mit der PCR erfassten Bakterien gehen in den Dysbioseindex ein.

Die proinflammatorischen Bakterien sind erhöht.

Die Gruppe der *Proteobacteria* verwertet in erster Linie Eiweiß und vermehrt sich u.a. bei eiweißreicher und

ballaststoffarmer Ernährung.

Lipopolysaccharide (LPS), die von der Zellwand gramnegativer proinflammatorischer Bakterien freigesetzt werden, aktivieren Makrophagen und Mastzellen über TLR-II und -IV-Rezeptoren sowie den LPS-Rezeptor CD14. Bei erhöhten Proteobakterien führt das zur Verstärkung einer lokalen Entzündung der Darmmukosa sowie v.a. bei gestörter Darmbarriere auch zu systemischer Entzündung mit Anstieg proentzündlicher Mediatoren im Blut. Der bakterielle Aminosäureabbau führt zudem zur Bildung von proentzündlichen und mukosatoxischen Sulfiden, Phenolverbindungen und Aminen.

Erhöhte proinflammatorische Bakterien gehen häufig auch mit einem (relativen) Defizit anderer Bakterien einher, die wichtige Metabolite (z.B. kurzkettige Fettsäuren) produzieren.

Bei erhöhten Proteobakterien empfiehlt sich eine Darmreinigung, um ein Milieu zu schaffen, in dem sich Ballaststoff-verwertende Bakterien vermehren und die Fehlbesiedler durch Konkurrenz verdrängen können.

Weiterführende Diagnostik:

Nachweis TNF- α , IL-6, Histamin im Blut (Serum + Heparinblut); um ggf. zusätzliche antientzündliche Therapiemaßnahmen einzuleiten (ggf. TNF-Hemmtest)

Die Menge der histaminbildenden Bakterien ist erhöht.

Histaminbildende Bakterien tragen zur Anreicherung von Histamin im Darm, bis hin zu erhöhten Histaminspiegeln im Blut, bei. Sie gehören zur Gruppe der proinflammatorisch wirkenden Proteobacteria, weshalb ihr erhöhter Nachweis für eine Dysbiose spricht. Unabhängig davon, ob erhöhte Histaminwerte vorliegen, sollte deshalb die Keimzahl dieser Bakterien mit Hilfe einer Darmreinigung reduziert werden.

Das von den Bakterien gebildete Histamin addiert sich zu dem durch Histamin-reiche Nahrungsmittel aufgenommenen Histamin. Die Akkumulation von Histamin wird durch verminderten enteralen Abbau bei gestörter Diaminoxidase(DAO)-Bildung oder -Aktivität in der Darmschleimhaut verstärkt.

Weiterführende Diagnostik:

Histamin (Stuhl), Histamin (Heparinblut), DAO-Aktivität (Serum), DAO-Kofaktoren (Serum + EDTA-Blut)

Die Keimzahl von Candida-Pilzen ist erhöht.

Candida spp. gelangen über die Nahrung in den Darm. *Candida albicans* ist die häufigste *Candida*-Spezies im Darm. Die Pilze gehören im Normalfall in geringer Menge zur kommensalen Mikrobiota. Eine erhöhte Keimzahl zeigt allerdings eine ungewöhnlich starke Vermehrung an und deutet auf eine gestörte Kolonisationsresistenz durch Dysbiose hin. Dauerhaft hohe Werte von *Candida* spp. können auch auf eine Belastung mit toxischen Metallen hindeuten, da diese von den Hefepilzen gebunden werden. Bei anamnestischem Verdacht (z.B. metallischer Zahnersatz) empfiehlt sich eine Metallanalyse im Speichel.

Der pH-Wert ist erhöht.

Ein erhöhter pH-Wert deutet auf eine erhöhte Menge bakterieller basischer Stoffwechselprodukte (biogene Amine, Ammoniak) hin, die insbesondere durch Proteobakterien gebildet werden. Auch eine Verminderung der Säurebildung (durch Verstoffwechselung von Ballaststoffen durch u.a. Bifido- und Laktobazillen) kann ursächlich sein.

Weitere Informationen zu auffälligen Werten im Mikrobiotaprofil:

Die Keimzahl von E. coli ist leicht erhöht.

Escherichia coli ist ein immunmodulierendes Bakterium. *E. coli* stimuliert Schleimhautabwehr durch Induktion der β -Defensin-2-Produktion und beeinflusst die Zytokinausschüttung. Da *E. coli* sowohl Kohlehydrate als auch Eiweiß verwerten kann, ist eine erhöhte Menge zusammen mit Erhöhung weiterer Eiweißverwerter ein Zeichen für ein mikrobielles Ungleichgewicht.

Die Keimzahl von Klebsiella spp. ist erhöht.

Die Gattungen *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Serratia* und *Citrobacter* werden aufgrund hoher Ähnlichkeit zur KESC-Gruppe zusammengefasst, die auch im gesunden Darm gefunden werden. Ein vermehrtes Vorkommen dieser proteolytischen Bakterien im Darm wirkt entzündungsfördernd. Da einige Vertreter dieser Gruppe Histaminbildner sind, kann ein Überwuchs auch zu einer erhöhten Histaminbelastung beitragen.

Weiterführende Diagnostik:

Histamin (Stuhl)

Entzündungsparameter

Proinflammatorische Zytokine sind erhöht.

Proinflammatorische Zytokine im Stuhl stammen von den Darmepithelzellen sowie von Makrophagen und T-Zellen der Darmschleimhaut und weisen auf eine aktive Entzündung im Darm hin.

Ihre Ausschüttung im Darm kann unter anderem durch erhöhte proinflammatorische Bakterien (Dysbiose), durch Pathogene oder bei Zellschädigung durch Umweltgifte, Mykotoxine oder toxische Metalle in der Nahrung ausgelöst

werden.

IL-1beta, IL-6, TNF-alpha, IL-8 werden dabei hauptsächlich von Makrophagen gebildet.

IL-4 und IFN-gamma stammen hingegen in erster Linie von T-Lymphozyten.

Ist IFN-gamma erhöht, IL-4 aber normwertig, zeigt das eine Dominanz von TH1-Zellen an, die auf eine erreg器bedingte Immunantwort hinweisen kann. Erhöhtes IL-4 bei normwertigem IFN-gamma (TH2-Dominanz) spricht eher für eine allergisch bedingte Immunantwort. Sind beide Werte erhöht, ist, wie für akute Entzündungen üblich, eine Balanceverschiebung zwischen TH1 und TH2 nicht ablesbar.

IL-10 ist normwertig.

IL-10 wird sowohl von Makrophagen als auch von T-Lymphozyten gebildet. Da IL-10 eine immunregulierende (die Entzündung begrenzende) Wirkung hat, zeigt der hier vorliegende Normalwert an, dass eine kompensatorische entzündungshemmende Gegenregulation derzeit nicht stattfindet.

Integrität der Darmbarriere

Alpha-1-Antitrypsin ist normwertig.

Bitte beachten Sie, dass für den labordiagnostischen Ausschluss einer Permeabilitätsstörung (*leaky gut*) neben Alpha-1-Antitrypsin und Zonulin im Stuhl auch I-FABP und Zonulin im Serum herangezogen werden sollte.

Zonulin ist nicht erhöht. ✓

Zonulin reguliert die Barrierefunktion des Darmepithels, indem es die Dissoziation von *tight-junction*-Proteinen und damit eine Öffnung dieser Zellverbindungsstellen bewirkt. Daher gelten erhöhte Werte als Marker für ein entzündlich bedingtes *leaky gut*. Bei zunehmender Schädigung des Darmepithels und damit einhergehend reduzierter Entzündungsregulation kann die Freisetzung von Zonulin ausbleiben, auch wenn andere Marker für die Darmschleimhautbarriere (z.B. I-FABP im Serum) erhöht sind.

Maldigestion

Die Gallensäuren sind erhöht.

Gallensäuren sorgen für die Ausscheidung von Cholesterin über den Darm, die Aufnahme von Fetten und fettlöslichen Vitaminen im Dünndarm und regen die Darmmotilität an. Die Gallensäuren werden zum größten Teil im Ileum rückresorbiert.

Bei einer erhöhten Menge von Gallensäuren im Stuhl ist diese Rückresorption gestört (Gallensäure-Verlust-Syndrom), z.B. durch Entzündung, na Resektion des terminalen Dünndarms oder bei bakterieller Fehlbesiedlung. Erhöhte Gallensäuren können zu chologener Diarrhö führen und auch eine beeinträchtigte Fettverdauung (Steatorrhö) zur Folge haben.

Andrea Thiem
Ärztliche Leitung Mikrobiomdiagnostik

Befund wurde validiert durch:
Dr. med. Volker von Baehr
Ärztliche Leitung

Ärztliche Leitung
 Prof. Dr. med. Oliver Frey
 Dr. med. Volker von Baehr

 Dr. med. Jakob Adler
 Brita Gaida
 Kirsten Hage
 Ulrike Haselbach
 Dr. med. Klaus-G. Heinze
 Prof. Dr. med. Berthold Hoher
 Dr. med. Annetta Pistoli
 Dr. med. Thea Riedel
 Andrea Thiem *

Fachnaturwissenschaftler *
 Dr. rer. nat. Cornelia Doebis
 Dipl.-Biol. Mandy Hofmann
 Dr. rer. nat. Katrin Huesker
 Dr. rer. nat. Brit Kieselbach
 Dr. rer. nat. Anna Klaus
 Dr. rer. nat. Christiane Kupsch
 Dr. rer. nat. Anne Schönbrunn
 Dr. rer. nat. Sabine Schütt
 Dr. rer. nat. Steffen Tobisch
 Jessica Stelter, M. Sc.
 T. Roth von Szepesbela, M. Sc.
 Dr. rer. nat. Thomas Ziegler

Fachärzte für
Laboratoriumsmedizin
Mikrobiologie, Virologie und
Infektionsepidemiologie,
Transfusionsmedizin

* keine Kassenzulassung

IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam GbR
 Nicolaistraße 22 - 12247 Berlin (Steglitz) **2606 / POST**
Frau
Dr. med. Christin Gramsch
Ärztin
Seestraße 36
17429 Seebad Bansin
Telefon: +49 30 77001-700, Fax: +49 30 77001-709
Internet: www.imd-berlin.de
E-Mail: mikrobiom-labor@imd-berlin.de

Therapiehinweise auf Basis der Mikrobiom-Diagnostik

Eingang	02.06.2026	Ausgang	05.06.2026	Tagesnummer	IMD Berlin MVZ Nicolaistraße 22, 12247 Berlin (Steglitz) Telefon: +49 30 77001-220, Fax: +49 30 77001-236
Patient	Geburtsdatum			0326060659	
Wydra, Patrick	24.06.1977			Versicherung	Kennz. OI/II/III

Allgemeine Hinweise:

Unabhängig von spezifischen Behandlungskonzepten, empfehlen wir die folgenden Hinweise zu beachten:

Ernährung

- **VIELE Ballaststoffe** (mindestens 30 g pro Tag):
 - Fruktane (Fructooligosaccharide (FOS) + Inulin), z.B. in Artischocken, Bananen, Chicorée, Schwarzwurzel, Zwiebeln, Lauch
 - Hemizellulosen, z.B. in Gerste, Hafer, Roggen, Vollkornweizen
 - Pektin, z.B. in Äpfel und Quitten
 - resistente Stärke, z.B. Kartoffeln, Reis nach dem Garen wieder abkühlen
 - Schleimstoffe, z.B. in Flohsamenschalen, Leinsamen
 - Stachyose + Raffinose, z.B. in Bohnen, Linsen
- **Beispiel für die Integration ausreichender Ballaststoffe in die Ernährung:**
 - Frühstück: Apfel (mittelgroß), Leinsamen (1 EL geschrotet), Haferflocken (4 EL) = ca. 10 g Ballaststoffe
 - Mittagessen: Brokkoli (200 g), Vollkornnudeln (roh: 70 g) = ca. 13 g Ballaststoffe
 - Abendessen: Vollkornbrot (2 Scheiben), 1/2 Paprika, Möhre (mittelgroß) = ca. 12 g Ballaststoffe
- **VIELE** saisonale und regionale Früchte, **Gemüse** (mehr Gemüse als Obst), Kräuter
- **VIELE** naturbelassene, frische, **unverarbeitete Lebensmittel**
- **VIELE ungesättigte Fette** (z.B. in Nüssen, Avocado, Fisch, Olivenöl, Leinöl)
- **VIEL Wasser** trinken (2 - 3 Liter pro Tag)
- **REGELMÄßIG probiotische Lebensmittel** (z.B. Kefir, Kombucha, Sauerkraut), sofern verträglich (CAVE: Histamin)
- **WENIG** Alkohol, Softdrinks, andere zuckerhaltige Getränke (25 g Zucker in einem Glas Apfelsaft)
- **WENIG** Fast Food, Tiefkühlkost (Aroma-, Farb-, Konservierungs-, Süßstoffe, Zucker, Geschmacksverstärker)
- **WENIGE** gesättigte und Transfette (bei Erhitzen fettreicher Speisen, gehärtetes Fett in Fertigprodukten)
- **WENIGE** Weißmehlprodukte (industriell stark verarbeitet, enthalten kaum gesunde Nährstoffe)
- **WENIG** Zucker (< 30 g pro Tag); oft versteckt in verarbeiteten Lebensmitteln (Wurst, Konfitüre, etc.)
- **WENIGE** Zuckerersatzstoffe (Süßstoffe)

Bewegung

- **REGELMÄßIGE** moderate Bewegung (Spaziergänge, Radfahren, Schwimmen)
- **ACHTUNG** bei sehr intensivem Training: Minderdurchblutung der Darmschleimhaut und proentzündliche Immunstimulation möglich

Stressreduktion

- **BEWUSSTE** Entspannungspausen im Alltag (Yoga, Meditation, Singen) stimulieren den Vagusnerv, der bis in die Darmschleimhaut hineinreicht und Entzündungen, Stimmung und Hungergefühle reguliert.

Therapiehinweise zum vorliegenden Laborbefund:

Eine Behandlung, mit der die Darmgesundheit wiederhergestellt werden kann, sollte abhängig vom Beschwerdebild und vom Laborbefund die folgenden Aspekte berücksichtigen:

1. Ernährung (bei Dysbiose, Maldigestion, aber auch präventiv)
2. Darmreinigung (v.a. bei erhöhten proinflammatorischen Keimen)
3. Stärkung/Reparatur der Darmschleimhautbarriere (v.a. bei *leaky gut*)
4. Wiederherstellung der Symbiose der Darmbakterien (v.a. bei Mangel wichtiger funktioneller Bakterien)

Aufgrund der vermehrten **proinflammatorischen/histaminbildenden Bakterien** empfehlen wir:

Ernährungsumstellung

- Grüne Kohlgemüse (Brokkoli, Blumenkohl, Grünkohl, Kohlrabi) stärken die Immunabwehr.
- Nahrungsmittelzusätze, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Süßstoffe, etc. unbedingt meiden!
- Zuckerzufuhr reduzieren!

Darmreinigung

- Zeolith, Bentonit, Heilerde oder Aktivkohle-haltige Präparaten binden Erreger und Giftstoffe.
Da z.T. auch Nährstoffe gebunden werden: ggfls. zusätzliche Versorgung mit Mineralstoffen und Vitaminen
- Ätherische Öle aus Oregano, Thymian, Rosmarin oder Zistrosenkraut (Cistus-Tee) wirken antibiotisch.
- Flohsamenschalen und Leinsamen vergrößern das Stuhlvolumen und regen die Darmtätigkeit an.
Da die Substanzen viel Wasser binden: unbedingt ausreichend trinken, mind. 2 Liter Wasser/Tee pro Tag
- Bittersalz und Rizinusöl regen die Darmtätigkeit an und wirken abführend.
(CAVE: Reizung der Darmschleimhaut möglich)
- Vitamin D und A reduzieren Proteobakterien und stärken gleichzeitig die Darmschleimhaut.

Symbiose wiederherstellen

- Der regelmäßige (tägliche) Verzehr von probiotischen Lebensmitteln kann helfen, Proteobakterien zu verdrängen.
(CAVE: generell sehr zu empfehlen, aber individuelle Verträglichkeit prüfen. Bei Histamin-Abbaustörung nicht geeignet).
- Alternativ oder ergänzend können probiotische Präparate mit *Lactobacillus*- und *Bifidobacterium*-Stämmen oder apathogenen *E. coli* eingenommen werden. Die Verträglichkeit unterschiedlicher Präparate ist individuell verschieden und muss ausgetestet werden. Bitte beachten Sie bei der Wahl eines Probiotikums die Zutatenliste. Einige Produkte enthalten eventuell unverträgliche oder unerwünschte Zusätze wie Alkohol, Laktose, Gelatine oder Titandioxid.

Aufgrund der **erhöhten Candida-Hefen** empfehlen wir:

Ernährungsumstellung

- Zuckerzufuhr (raffinierter Zucker, Fruchtsäfte, Honig, etc.) deutlich reduzieren
- Milchprodukte (enthalten Milchzucker) reduzieren
- Leinsamen (ballaststoffreich und fungistatisch)

Darmreinigung

- Zistrose sowie ätherische Öle aus Oregano-, Thymian, Rosmarin wirken antibakteriell und antifungal.
- Knoblauch, Kokosöl (Caprylsäure), Propolis wirken antifungal.
- Da Candida in geringen Mengen zur physiologischen Mikrobiota dazugehört, sollte eine vollständige Eradikation z.B. mit Nystatin möglichst vermieden werden.

Aufgrund des **Hinweises auf einen entzündlichen Darmprozess** empfehlen wir:

Ernährungsumstellung

- Erhöhte Zufuhr vielseitiger Ballaststoffquellen fördert einen antientzündlichen bakteriellen Stoffwechsel
- Pektin besitzt direkte antientzündliche Wirkung (Apfel, Aprikose, Möhre, Orange)
- Immunstimulierende Antigene meiden: 4 Wochen Verzicht auf Weizen und Milchprodukte
- Histaminarme Ernährung, bis die Entzündung abgeklungen ist

Antientzündliche Behandlung

- Kamillenblüten, Kurkuma, Myrrhe, Weihrauch
- Omega-3-Fettsäuren
- Zink wirkt antientzündlich und stärkt Zell-Zell-Verbindungen der Darmschleimhaut.
- Selen, Vitamin C und Vitamin E wirken antioxidativ und damit antientzündlich.
- Glutamin hemmt proinflammatorische Signalwege und wirkt so entzündungsregulierend.
- Kurzfristig: Sodiumbutyrat
- Für folgende Probiotika gibt es publizierte Hinweise für eine anti-entzündliche Wirkung (Reduktion von Entzündungsmediatoren) an der Darmschleimhaut (keine vollständige Liste):
- *E. coli* Nissle 1917 (Mutaflor®)

- *Lactobacillus rhamnosus* GG (LGG® *Lactobacillus* GG; Essential-Biotic® *L. Rhamnosus* GG)

Aufgrund **erhöhter Gallensäuren** empfehlen wir:

- Erhöhte Zufuhr möglichst vielseitiger Ballaststoffe
- Besonders bei Diarrhö: Flohsamenschalen, Heilerde (dazu viel trinken!)
- Kurzfristig: Gallensäuren-Komplexbildnern (Cave: binden auch fettlösliche Vitamine und Coenzym Q10)

Die hier aufgeführten therapeutischen Ansätze sind ausschließlich als Hinweise zu verstehen und richten sich ausschließlich an die behandelnden Therapeuten und Therapeutinnen. Sie sind kein Ersatz für die durch den jeweiligen Behandler festzulegenden und mit dem Patienten zu besprechenden Therapieempfehlungen. Bewusst verzichten wir auf die Empfehlung konkreter Präparate, denn die vielfältigen Zusammensetzungen und Zusatzstoffe bedingen patientenindividuelle Verträglichkeiten, die nur aufgrund einer sorgfältigen Anamnese und durch eine kontinuierliche ärztliche Betreuung eingeschätzt werden können. Die Beispiele für Präparate, die an einigen Stellen genannt sind, sind nicht als Empfehlung zu verstehen. Die hier aufgeführten Hinweise wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch kann keinerlei Gewähr und Haftung für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der hier bereit gestellten Informationen übernommen werden. Jedes diagnostische und therapeutische Vorgehen ist individuell zu gestalten und von dem behandelnden Therapeuten/ der behandelnden Therapeutin in eigener Verantwortung zu bestimmen.

Andrea Thiem
Ärztliche Leitung Mikrobiomdiagnostik

Dr. med. Volker von Baehr
Ärztliche Leitung

IMD Labor Greifswald
 Vitus-Bering-Straße 27a, 17493 Greifswald

 Privatpraxis für Ganzheitsmedizin
 Frau Dr. med. Christin Gramsch
 Praktische Ärztin
 Seestraße 36

D-17429 Seebad Bansin

(USE-BAN)

 Dr. med. univ. Veronika Balau
 Ärztliche Leiterin
 Dr. med. Ramona Binder
 Dr. med. Susann Czekay
 Dr. med. Christin Spielhagen
 Dr. med. Ariane Sünning
 Dr. rer. nat. Anja Kruggel
 Dr. rer. nat. Jana Kuhn
 Josefine Plocke
 Dr. rer. nat. Christina Wasner

 Fachärzte für Laboratoriums-
 medizin, für Mikrobiologie,
 Virologie und Infektions-
 epidemiologie sowie für
 Transfusionsmedizin,
 Innere Medizin und Endokrinologie
 Biologen, Humanbiologen
 und klinische Chemiker


(P)

Endbefund

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir haben folgenden Befund erhoben:

Patient Wydra, Patrick (07249361)		Tagebuch-Nr. 4007249361	Geburtsdatum/Geschlecht 24.06.1977 (M)	IMD Labor Greifswald Vitus-Bering-Straße 27a, 17493 Greifswald T: +49 3834 8193-0, F: +49 3834 8193-39 W: www.imd-greifswald.de
Eingang 26.05.2026 18:03	Ausgang 26.05.2026	Vorbefunde 4050178658, 4050167934, 4008218408		
Untersuchung / Material		Ergebnis		Referenzbereich/Nachweisgrenze
Abnahmedatum: 26.05.2026 Abnahmezeit: 13:57 Uhr		Methode		
Hämatologie				
Kleines Blutbild im EDTA-Blut:		Siehe unten		WIDER-D.
Leukozyten	6,51	GPt/l	3,91 - 9,81	
Erythrozyten	5,17	TPt/l	4,18 - 5,77	
Hämoglobin	9,30	mmol/l	8,40 - 10,90	
Hämatokrit	0,44	l/l	0,36 - 0,51	
MCH (Hb/Ery-Zahl)	1,80	fmol	1,71 - 2,04	
MCHC (Hb/Hk)	20,90	mmol/l	20,4 - 22,7	
MCV (HK/Ery-Zahl)	85,9	fl	80,0 - 95,5	
RDW	13	%	< 15	
Thrombozyten	131	GPt/l	146 - 328	korrekte (Wbf.?) ↓ 5726 : 111
Klinische Chemie				
Glukose (nüchtern) im NaF-Plasma	4,9	mmol/l	3,9 - 5,5	ENZUV
Der Befund wurde ärztlich validiert durch Frau Dr. med. Susann Czekay.				
Dieser Befund wurde elektronisch erstellt und trägt deshalb keine manuelle Unterschrift.				
Urachen: BzL BzL FeL? → Wb + Bz Alkohol? Urininf. ? zB Hep.				
Greifswald, den 26.05.2026 Mit freundlichen Grüßen → Souo Ceko, Rita (Htte nüchtern zu Wb)				

Ärztliche Leitung
 Prof. Dr. med. Oliver Frey
 Dr. med. Volker von Baehr

 Dr. med. Jakob Adler
 Siba Alkhaddour
 Brita Gaida
 Kirsten Hage
 Ulrike Haselbach
 Dr. med. Klaus-Günter Heinze
 Prof. Dr. med. Berthold Hoher
 Dr. med. Uwe Kölsch
 Dr. med. Anneta Pistoli
 Dr. med. Wilhelm Schneiderhan
 Andrea Thiem *
 Dr. med. Nathalie Winkler

Naturwissenschaftler *
 Jane Dienemann, M. Sc.
 Dr. rer. nat. Cornelia Doeblis
 Dipl.-Biol. Mandy Hofmann
 Dr. rer. nat. Katrin Huesker
 Dr. rer. nat. Brit Kieselbach
 Dr. rer. nat. Anna Klaus
 Dr. rer. nat. Christiane Kupsch
 Dr. rer. nat. Florian Reisch
 Dr. rer. nat. Bella Roßbach
 Dr. rer. nat. Anne Schönbrunn
 Dr. rer. nat. Sabine Schütt
 Dr. rer. nat. Steffen Tobisch
 Dr. rer. nat. Christine Voigt
 Dr. rer. nat. Thomas Ziegler

*keine Kassenzulassung

Fachärzte für
 Laboratoriumsmedizin
 Mikrobiologie, Virologie und
 Infektionsepidemiologie,
 Transfusionsmedizin

 IMD Berlin MVZ
 Nicolaistraße 22, 12247 Berlin (Steglitz)

POST / 2606

Frau
Dr. med. Christin Gramsch
Ärztin

Seestraße 36

17429 Seebad Bansin

 Telefon: +49 30 77001-322, Fax: +49 30 77001-332
 Internet: www.imd-berlin.de; E-Mail: info@imd-berlin.de

Entnahmetag: 26.05.2026

Entnahmezeit: 11:00

Vielen Dank für die Überweisung. Wir haben folgenden Befund erhoben:

Patient Wydra, Patrick		Ext.-Nr.: 0326060660	Tagebuch-Nr. 0326060660	Geburtsdatum/Geschlecht 24.06.1977 / MA	IMD Berlin MVZ Telefon 030 770 01-322 Fax 030 770 01-332 E-Mail info@imd-berlin.de
Eingang 27.05.26	Ausgang 05.06.26	END-BEFUND			

Seite 1 von 3

Material: Heparinblut, Urin, Citrat NaF-Blut (nü), Fluoridblut,

Untersuchung	Ergebnis	Einheit	Referenzbereich*
Angeforderte Profile:			
Fettstoffwechsel erweitert			
Das Profil enthält: MDA-LDL, Homocystein, Lipoprotein (a)			
Klinische Chemie			
Glucose (nüchtern) i. cNaF-Pl. (enz.)	+ 101	mg/dl	< 100
Lipoprotein (a) i.S. (Turb.)	37.3	mg/dl	< 50
Hormone			
Insulin i.S. (CMIA)	10.4	µU/ml	2.0 - 23.0
> 12 Std. Fasten < 6.0 µU/ml			
HOMA-INDEX	2.59		
Berechnung erfolgt aus Nüchternnglucose und Insulin.			
bis 1.0 - normal;			
> 2.0 - Hinweis auf eine Insulinresistenz;			
> 2.5 - Insulinresistenz sehr wahrscheinlich;			
> 5.0 - Durchschnittswert bei Typ II-Diabetikern;			
Pyridinium-Crosslinks i.U. (HPLC)			
Pyridinolin i.U.	121	µg/l	
Pyridinolin i.U.	94.0	µg/g Krea	87 - 247
Desoxypyridinolin i.U.	11.0	µg/l	
Desoxypyridinolin i.U.	-- 9.0	µg/g Krea	22 - 95
Kein Hinweis auf vermehrte Ausscheidung von Knorpel- bzw. Knochenabbauprodukten. ✓			
Klinische Immunologie			
Profil Multisystemerkrankung			
Histamin (gesamt) i. Hep.-Bl. (ELISA) ✓	52.2	ng/ml	< 65.5
Kein Hinweis auf eine Mastzell-assoziierte systemische Entzündungsreaktion.			
Auch bei Histaminspiegeln im oberen oder mittleren Normbereich kann bei gleichzeitigem Mangel an dem Histaminabbauendem Enzym Diaminoxidase (DAO) eine individuelle			

Histaminintoleranz vorliegen. Wir empfehlen immer die gleichzeitige Bestimmung der DAO-Aktivität im Serum (2ml Serum).

<u>MDA-LDL i.S.</u>	(ELISA)	++ 81.7	U/l	< 80
Erhöhtes MDA-modifiziertes LDL als Hinweis auf Lipidperoxidation als Folge eines signifikanten oxidativen Stress.				
<u>Nitrotyrosin i.S.</u> ✓	(ELISA)	689	nmol/l	< 930
Derzeit keine gesteigerte Bildung von Stickstoffmonoxid (NO) und Peroxynitrit und somit kein Anhalt für nitrosativen Stress.				
<u>ATP intrazellulär^{oo}</u>	(CLIA)	-- 1.27	µM	> 2.5
Der Messwert bezieht sich standardisiert auf 2x10 ⁶ PBMC. Vermindertes intrazelluläres ATP als Hinweis auf eine gestörte Mitochondrienfunktion der Leukozyten.				
<u>TNF-alpha i.S.</u> ✓	(CLIA)	7.8	pg/ml	< 12
<u>IP-10 i.S.</u> ✓	(ELISA)	44.1	pg/ml	< 300
Kein Hinweis auf eine systemische Entzündungsreaktion oder eine TH1-dominante Immunaktivierung.				
<u>BDNF i. Serum</u>	(ELISA)	-- 11.2	ng/ml	18.3 - 31.4
Niedriges BDNF weist auf chronische Stressbelastung hin und wurde in Studien gehäuft bei Depression und Burnout beobachtet. Neben Stressbelastung zählen Schlaf- und Bewegungsmangel, Zufuhr von Zucker und gesättigten Fetten, sowie eine geringe Produktion von Butyrat im Darmmikrobiom zu den Ursachen eines BDNF-Mangels.				
<u>Lp-PLA2 i.S.</u> ✓	(enz.)	495	U/l	< 639

Metalle/Spurenelemente

Kreatinin i.U. ^o	1.29	g/l	0.40 - 2.60
Bestimmt durch Fremdlabor zur Berechnung des Versand-Analyten im Urin.			

Morgenurin:

Frauen: 0.30 - 2.20 g/L

Männer: 0.40 - 2.60 g/L

Vollblutanalyse ICP-MS (Heparin) → extra Blatt

Magnesium	31.3	mg/l	30 - 40
Selen	-- 79.0	µg/l	90 - 230
Neben verminderter Zufuhr weitere Ursachen niedriger Spiegel: Erhöhte Zufuhr an Chrom, Zink, Blei, Cadmium, Quecksilber, Arsen, Thallium, Alkohol oder Vitamin C; Leaky gut.			
Zink	6.4	mg/l	4.5 - 7.5
Calcium	-- 50.0	mg/l	55 - 70
Neben verminderter Zufuhr weitere Ursachen niedriger Spiegel: hohe Zufuhr von Eisen, Zink sowie Aluminium, Blei, Cadmium und Phytaten; Mangel an Magnesium, Vitamin B6- oder D3			
Kalium i.Heparin-Vollblut	1716	mg/l	1386 - 1950
Natrium	1577	mg/l	1500 - 1850
Phosphor	448	mg/l	403 - 577
Chrom	0.28	µg/l	0.14 - 0.52
Kupfer	0.88	mg/l	0.70 - 1.39
Mangan	13.9	µg/l	8.3 - 15.0
Molybdän	0.5	µg/l	0.3 - 1.3
Wechselwirkung mit tox. Metallen			
Aluminium	<10.0	µg/l	< 11.4
Arsen	0.3	µg/l	< 1.2
Blei	9.3	µg/l	< 18.0
Bitte beachten Sie, dass die Referenzbereichsgrenze auf der Grundlage neuer Studiendaten gesenkt wurde (Mai 2026).			
Cadmium	<0.20	µg/l	< 0.40
Bitte beachten Sie, dass die Referenzbereichsgrenze auf der Grundlage neuer Studiendaten gesenkt wurde (Mai 2026).			
Nickel	0.6	µg/l	< 3.8
Quecksilber	0.3	µg/l	< 1.0

Patient Wydra, Patrick		Ext.-Nr.: 0326060660	Tagebuch-Nr. 0326060660	Geburtsdatum/Geschlecht 24.05.1977 / MA	IMD Berlin MVZ Telefon 030 770 01-322 Fax 030 770 01-332 E-Mail info@imd-berlin.de
Eingang 27.05.26	Ausgang 05.06.26	END-BEFUND			

Seite 3 von 3

Mikronährstoffe

25-Hydroxy-Vitamin-D i.S.	(CMIA)	<u>-- 9.1</u>	ng/ml	<i>opt 70-80</i> 30 - 100
<i>Vitamin D (25-OH) Mangel.</i>				
1,25-Dihydroxy-Vitamin-D3 i.S.°	CLIA	42.5	pg/ml	30 - 80
Vitamin D Status		<u>++ 4.7</u>	→ <i>Erte.</i>	< 1.0
uc Osteocalcin (ucOC) i.S.	(ELISA)	3.14	ng/ml	0.60 - 3.30
Untercarboxyliertes Osteocalcin ✓				
Kein Hinweis auf einen funktionellen Mangel an Vitamin K2.				
<u>Homocystein i.S.°</u>	(CMIA)	<u>+ 13.9</u>	μmol/l	< 10.0

Dieser Befund wurde freigegeben von Herrn Dr.med.V.von Baehr

Berlin, den 05.06.26 18:34

↳ Ref: Lk 86, 9, 12
Risiko f. te-CC-K4

Ärztliche Leitung
 Prof. Dr. med. Oliver Frey
 Dr. med. Volker von Baehr

 Brita Gaida
 Kirsten Hage
 Ulrike Haselbach
 Dr. med. Klaus-G. Heinze
 Prof. Dr. med. Berthold Hoher
 Dr. med. Annetta Pistoli
 Dr. med. Thea Riedel
 Andrea Thiem *

Fachnaturwissenschaftler *
 Dr. rer. nat. Cornelia Doebis
 Dipl.-Biol. Mandy Hofmann
 Dr. rer. nat. Katrin Huesker
 Dr. rer. nat. Brit Kieselbach
 Dr. rer. nat. Anna Klaus
 Dr. rer. nat. Christiane Kupsch
 Dr. rer. nat. Bella Roßbach
 Dr. rer. nat. Anne Schönbrunn
 Dr. rer. nat. Sabine Schütt
 Dr. rer. nat. Steffen Tobisch
 Jessica Stelter, M. Sc.
 Dr. rer. nat. Thomas Ziegler

* keine Kassenzulassung

Fachärzte für
 Laboratoriumsmedizin
 Mikrobiologie, Virologie und
 Infektionsepidemiologie,
 Transfusionsmedizin

 Telefon: +49 30 77001-220, Fax: +49 30 77001-236
 Internet: www.imd-berlin.de, E-Mail: info@imd-berlin.de

IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam GbR
 Nicolaistraße 22 - 12247 Berlin (Steglitz)

2606 / POST

Frau
Dr. med. Christin Gramsch
Ärztin
Seestraße 36
17429 Seebad Bansin

Eingang	27.05.2026	Ausgang	29.05.2026	Tagesnummer	IMD Berlin MVZ Nicolaistraße 22, 12247 Berlin (Steglitz) Telefon: +49 30 77001-220, Fax: +49 30 77001-236
Patient	Geburtsdatum			0326060660	
Wydra, Patrick	24.06.1977			Versicherung	P

Mineralstoffanalyse im Vollblut - erweitertes Profil "11 + 6" (ICP-MS)

Die Analyse erfolgte im lysierten Heparin-Vollblut zur Bestimmung der intra- und extrazellulär lokalisierten Spurenelemente.

Analyt	Ergebnis	Referenzbereich	Abweichung vom Median
Magnesium	31,3 mg/l	30 - 40	-8 %
Selen	79,0 µg/l	90 - 230	-26 %
Zink	6,4 mg/l	4,5 - 7,5	19 %
Calcium	50 mg/l	55 - 70	-18 %
Kalium	1716 mg/l	1386 - 1950	8 %
Natrium	1577 mg/l	1500 - 1850	-4 %
Phosphor	448 mg/l	403 - 577	4 %
Chrom	0,28 µg/l	0,14 - 0,52	17 %
Kupfer	0,88 mg/l	0,70 - 1,39	7 %
Mangan	13,9 µg/l	8,3 - 15,0	24 %
Molybdän	0,5 µg/l	0,3 - 1,3	0 %

Wechselwirkungen mit toxischen Metallen:

Aluminium	<10,0 µg/l	< 11,4	
Arsen	0,3 µg/l	< 1,2	
Blei	9,3 µg/l	< 18,0	
Cadmium	<0,2 µg/l	< 0,40	
Nickel	0,6 µg/l	< 3,8	
Quecksilber	0,3 µg/l	< 1,0	

Beurteilung:
Selen niedrig:

- Verminderte Resorption durch übermäßige Zufuhr von Chrom, Zink, Blei, Cadmium sowie durch orale Aufnahme von Quecksilber, Arsen, Thallium; bei „Leaky gut“; durch übermäßige Zufuhr von Vitamin C, Alkohol; durch bestimmte Medikamente*
- Geringe Zufuhr selenreicher Nahrungsmittel (z.B. Fleisch, Fisch, Eigelb, Nüsse); generell bei selenarmen Böden
- Mögliche Wirkung: oxidativer Stress; verminderte Lymphozytenfunktion; reduzierte Aktivierbarkeit von Natürlichen Killerzellen; reduzierter antimikrobieller Funktion von Makrophagen; verminderte Entgiftungsleistung; „Leaky gut“; Störung des Schilddrüsenstoffwechsels.

Calcium niedrig:

- Verminderte Resorption durch übermäßige Zufuhr von Eisen, Zink; durch orale Aufnahme von Aluminium, Blei, Cadmium; Vitamin B6- oder Vitamin D3-Mangel; Magnesium-Mangel; phytatreiche Ernährung; altersbedingte Resorptionsschwäche; bestimmte Medikamente*
- Vermehrte Ausscheidung aufgrund verminderter tubulärer Rückresorption; durch häufiges Schwitzen; Vitamin D3-Mangel; Magnesium-Mangel; bestimmte Medikamente*

- Geringe Zufuhr calciumreicher Nahrungsmittel (z.B. Milchprodukte, Haferflocken, Nüsse, Vollkornprodukte, calciumhaltiges Trinkwasser)
- Mögliche Wirkung: Demineralisierung von Knochen und Zahnschmelze; Störung der Reizübertragung im Nervensystem; Störung der Insulinausschüttung; Beeinträchtigung der Blutgerinnung; „Leaky gut“; vermehrte Aufnahme von Blei.

Referenzbereichsänderungen für Blei und Cadmium (Mai 2026):

Die Grenzwerte wurden auf der Grundlage aktueller Studiendaten zur Bedeutung von Hintergrundbelastungen gesenkt. Generell dienen Referenzbereiche für toxische Metalle nur der Erkennung relativ erhöhter Exposition. Werte im Referenzbereich sind nicht automatisch unbedenklich. Auch innerhalb des Referenzbereichs kann eine weitere Reduktion Erkrankungsrisiken senken.

*) Eine Auswahl bekannter Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und Mineralstoffen finden Sie auf www.inflammatio.de/fachbeitraege/mikronaehrstoffe/vollblutmineralanalyse/interaktionen-medikamente.html

Befund medizinisch validiert durch: Dr. med. Volker von Baehr